

Obliczenia wałków przekładni walcowej1. Wyznaczenie odległości między łożyskami i kołami zębatymi (wg rys.1)**Dane:**

$$N_1 = 7,6 \text{ KW}$$

$$n_1 = 1000 \text{ obr/min},$$

$$d_{m1} (\text{średnica koła tocznego } 1) = 70 \text{ mm},$$

$$u (\text{przełożenie przekładni}) = 3,6,$$

$$a (\text{odległość między łożyskiem a środkiem koła walcowego}) = 65 \text{ mm},$$

$$\beta_m^\circ (\text{kąt pochylenia linii zębów}) = 16^\circ,$$

$$\alpha = 20^\circ$$

Przyjąć materiał wałka: **St5**, podać: $k_{go} = 60 \text{ MPa}$, $k_{sj} = 65 \text{ MPa}$

Dla wałka nr1 mamy odpowiednio

$$M_{s1} = 9550 \frac{N_1}{n_1} = 9550 \frac{7,6 [kW]}{1000 \frac{obr}{min}} = 72,58 \text{ Nm}$$

$$d_1 = 134 \sqrt[3]{\frac{N_1}{n_1}} = 134 \sqrt[3]{\frac{7,6 [kW]}{1000 \frac{obr}{min}}} \approx 26,35 \text{ mm}$$

orientacyjna średnica wału 1 z uwagi na skręcanie

2. Siły międzyzębne

Zwroty sił międzyzębnych będą zgodne ze zwrotami jak na rysunku nr 1,2 i 3 jeśli iloczyn znaków pochylenia linii śrubowych zęba β_m i znaków obrotów n będzie dodatni, czyli $\text{sign}(\beta_m) \cdot \text{sign}(n) > 0$.

Wzory na składowe siły międzyzębnych

Siła obwodowa P , promieniowa P_r i poosiowa P_o

$$P = P_1 = P_2 = \frac{2 \cdot M_{s1}}{d_{m1}} = \frac{2 \cdot 72580 [Nmm]}{70 [mm]} = \frac{14516}{7} \text{ N} \approx 2073,71 \text{ N},$$

$$\text{tg} \alpha = \text{tg} 20^\circ = 0,364, \quad \cos \beta_m^\circ = \cos 16^\circ \approx 0,961$$

$$P_{r1} = P_{r2} = P \cdot \left(\frac{\text{tg} \alpha}{\cos \beta_m} \right) = 2073,71 [N] \cdot \frac{0,364}{0,961} = 785 \frac{11136}{24025} \text{ N} \approx 785,46 \text{ N}$$

$$\text{tg} \beta_m^\circ = \text{tg} 16^\circ \approx 0,287$$

$$P_{o1} = P_{o2} = \pm P \cdot (\text{tg} \beta_m) = 2073,71 [N] \cdot 0,287 = 595 \frac{15477}{100000} \text{ N} \approx 595,15 \text{ N},$$

(znak zależy od iloczynu $\text{sign}(\beta_m) \cdot \text{sign}(n)$)gdzie $d_{m1} = d_{t1}$ jest średnicą podziałową koła z_1 w przekroju czołowym.

Górne znaki w powyższych wzorach obowiązują, jeśli dodatni jest iloczyn znaków obrotów i kąta pochylenia linii zęba.

Dla koła z2 zachodzą następujące zależności

$$\bar{P}_2 = -\bar{P}_1, \quad \bar{P}_{r2} = -\bar{P}_{r1}, \quad \bar{P}_{o2} = -\bar{P}_{o1}.$$

3. Obliczenia wałka nr 1

Układ sił i wykresy momentów przedstawiono na rys.2.

W płaszczyźnie h-x:

a. Obliczenia reakcji składowych na podporach R_{Bh} i R_{Ah}

Suma momentów względem punktu A

$\Sigma M_{iA} = R_{Bh} \cdot 2 \cdot a - P_1 \cdot a = 0$, stąd obliczamy

składowe poziome „h” reakcji R_{Bh} i R_{Ah} w punktach B i A

$$R_{Bh} = P_1/2 = \frac{2073,71 [N]}{2} = \mathbf{1036,855 \text{ N} \approx 1036,86 \text{ N}}$$

$$R_{Ah} = P_1 - R_{Bh} = P_1/2 = \frac{2073,71 [N]}{2} = \mathbf{1036,855 \text{ N} \approx 1036,86 \text{ N}}$$

b. Obliczenie momentów gnących w punktach A, B i C

Moment gnący w płaszczyźnie h-x w punktach A i B

$M_{gAh} = 0$, $M_{gBh} = 0$.

Moment gnący w punkcie C wynosi:

$$M_{gCh} = R_{Ah} \cdot a = 1036,86 [N] \cdot 0,065 [m] = \mathbf{67,3959 \text{ Nm} \approx 67,4 \text{ Nm}}$$

W płaszczyźnie v-x:

Moment skupiony M_1 w punkcie C od siły osiowej P_{o1}

$$M_1 = P_{o1} \cdot d_{m1}/2 = \frac{595,15 [N] \cdot 0,07 [m]}{2} \approx \mathbf{20,83 \text{ Nm}}$$

c. Obliczenia reakcji składowych na podporach R_{Bv} i R_{Av}

Suma momentów względem punktu A

$\Sigma M_{iA} = -R_{Bv} \cdot 2 \cdot a - M_1 + P_{r1} \cdot a = 0$, stąd

wyznaczamy składową pionową „v” reakcji R_{Bv} w punkcie B

$$R_{Bv} = (P_{r1} \cdot a - M_1)/(2 \cdot a) = \frac{785,46 [N] \cdot 0,065 [m] - 20,81 [Nm]}{2 \cdot 0,065 [m]} \approx \mathbf{232,65 \text{ N}}$$

Suma sił względem osi v

$\Sigma P_{iv} = -R_{Av} - R_{Bv} + P_{r1} = 0$, stąd

$$R_{Av} = P_{r1} - R_{Bv} = 785,46 [N] - 232,65 [N] = \mathbf{552,81 \text{ N}}$$

d. Obliczenie momentów gnących w punktach A, B i C

Moment gnący w płaszczyźnie v-x w punkcie C od lewej strony (I przedział)

$$M_{gCvI} = -R_{Av} \cdot a = -552,81 [N] \cdot 0,065 [m] \approx \mathbf{-35,93 \text{ Nm}}$$

w punkcie C od prawej strony (II przedział)

$$M_{gCvII} = -R_{Bv} \cdot a = -232,65 [N] \cdot 0,065 [m] \approx \mathbf{-15,12 \text{ Nm}}$$

a w punktach A i B

$M_{gAv} = 0$, $M_{gBv} = 0$.

Całkowite reakcje promieniowe (wypadkowe) na podporach

$$R_A = \sqrt{R_{Ah}^2 + R_{Av}^2} = \sqrt{1036,86^2 [N] + 552,81^2 [N]} \approx 1175,02 N$$

$$R_B = \sqrt{R_{Bh}^2 + R_{Bv}^2} = \sqrt{1036,86^2 [N] + 232,65^2 [N]} \approx 1062,64 N$$

e. Całkowite momenty gnące (wypadkowe) w punktach A, B, C

$$M_{gk} = \sqrt{M_{gkh}^2 + M_{gkv}^2} \text{ dla } k=\{A,B,C\}, \text{ przy czym}$$

$$M_{gCI} = \sqrt{M_{gCh}^2 + M_{gCvI}^2} = \sqrt{67,4^2 [Nm] + (-35,93)^2 [Nm]} \approx 76,40 \text{ Nm},$$

$$M_{gCII} = \sqrt{M_{gCh}^2 + M_{gCvII}^2} = \sqrt{67,4^2 [Nm] + (-15,12)^2 [Nm]} \approx 69,09 \text{ Nm},$$

$$M_{gA} = 0, \quad M_{gB} = 0.$$

f. Obliczenie momentów zastępczych w punktach A, B, C

$$M_{zk} = \sqrt{M_{gk}^2 + (\alpha \cdot M_{sI})^2},$$

$$\text{gdzie: } \alpha = \frac{k_{go}}{2k_{sj}} = \frac{60 [MPa]}{2 \cdot 65 [MPa]} = \frac{6}{13} \approx 0,461,$$

$$M_{sI} = P_1 \cdot d_{mI} / 2 = 2073,71 [N] \cdot \frac{0,070 [m]}{2} = 72,58 \text{ Nm}.$$

Na granicach przedziałów momenty zredukowane wynoszą

$$M_{zA} = \alpha \cdot M_{sI} = 0,461 \cdot 72,58 [Nm] \approx 33,46 \text{ Nm}$$

$$M_{zB} = 0.$$

$$M_{zCI} = \sqrt{M_{gCI}^2 + (\alpha \cdot M_{sI})^2} = \sqrt{76,40^2 [Nm] + (0,461 \cdot 72,58 [Nm])^2} \approx 83,41 \text{ Nm}$$

$$M_{zCII} = M_{gCII} = 69,09 \text{ Nm}$$

W przypadku koła nacinanego przyjmujemy taki sam materiał wałka jak dla koła zębatego z_1 . W przeciwnym przypadku materiał wałka dobieramy z tablicy 16 skryptu do reduktora.

g. Średnicę wałka w dowolnym punkcie liczymy stosując hipotezę wyężeniową Hubera

$$d_1(x) = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{zI}(x)}{\pi \cdot k_{go}}}$$

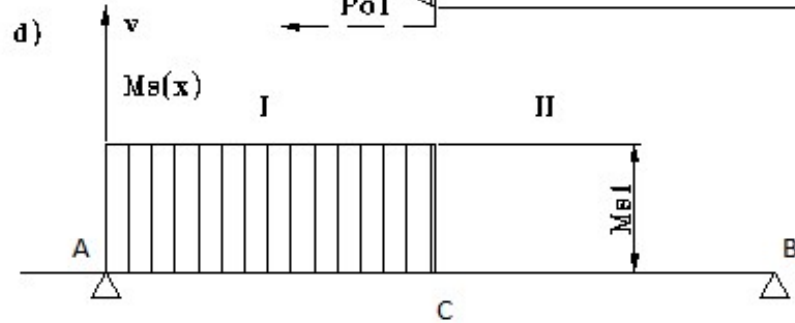
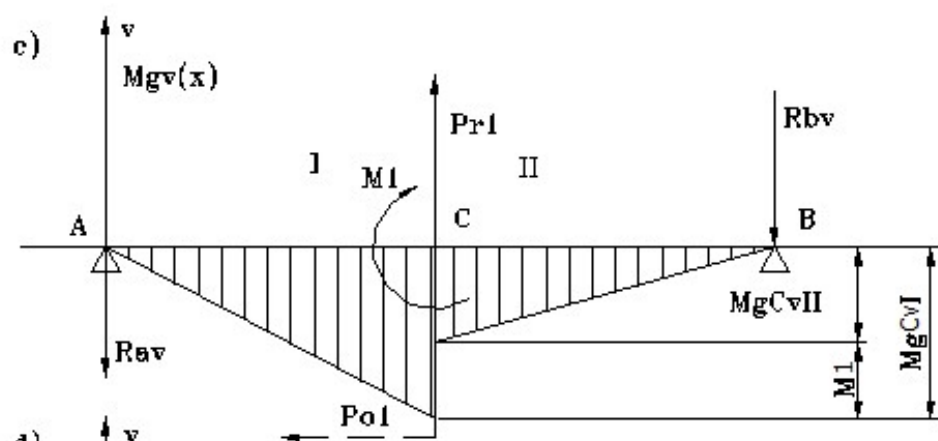
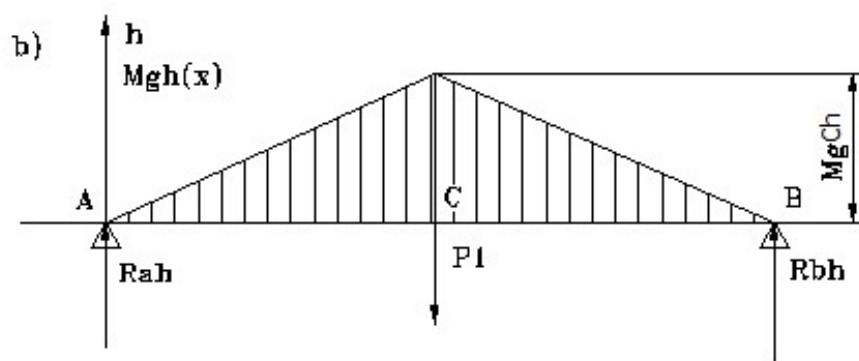
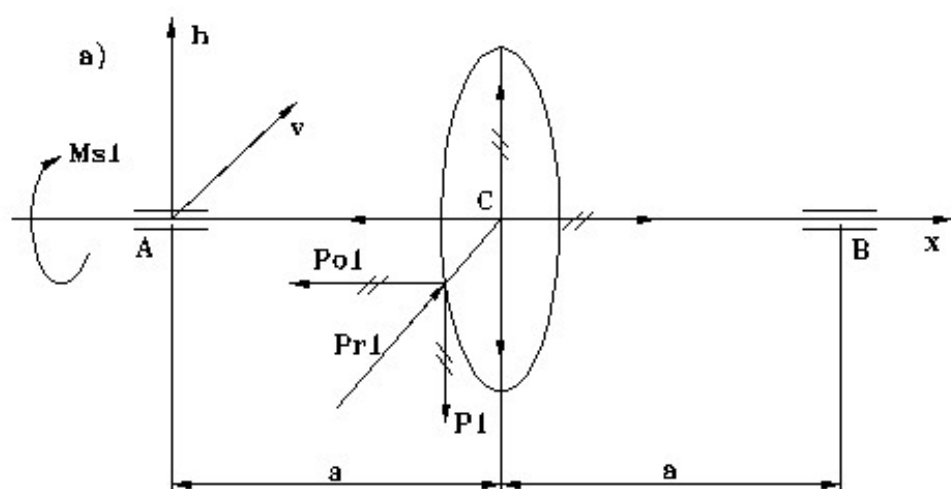
$$d_1(A) = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{zA}}{\pi \cdot k_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 33460 [Nmm]}{\pi \cdot 60 [MPa]}} \approx 17,84 \text{ mm}$$

$$d_1(CI) = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{zCI}}{\pi \cdot k_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 83410 [Nmm]}{\pi \cdot 60 [MPa]}} \approx 24,19 \text{ mm}$$

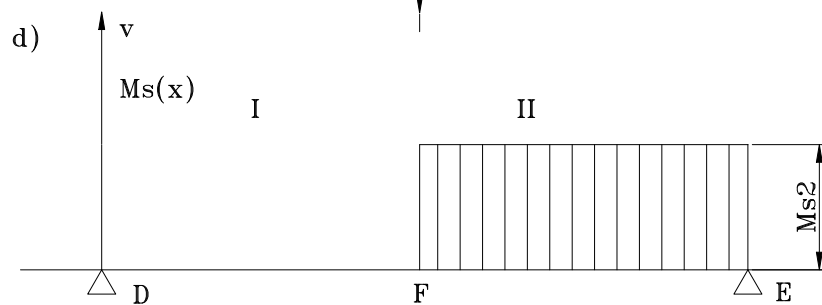
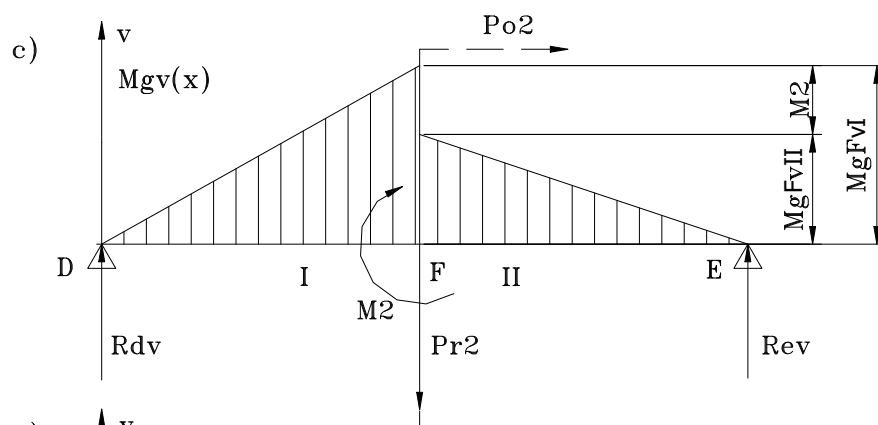
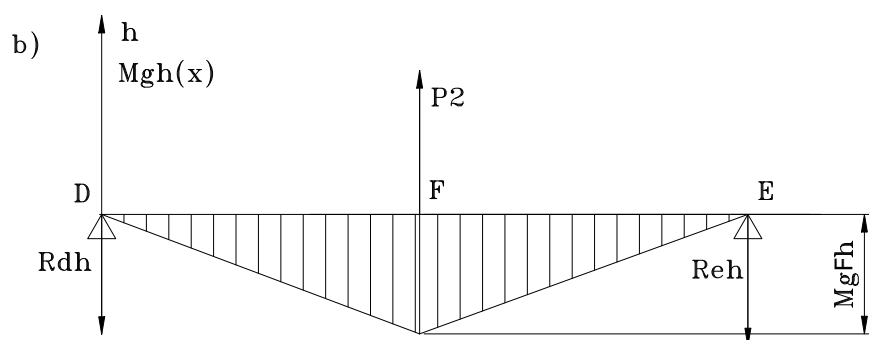
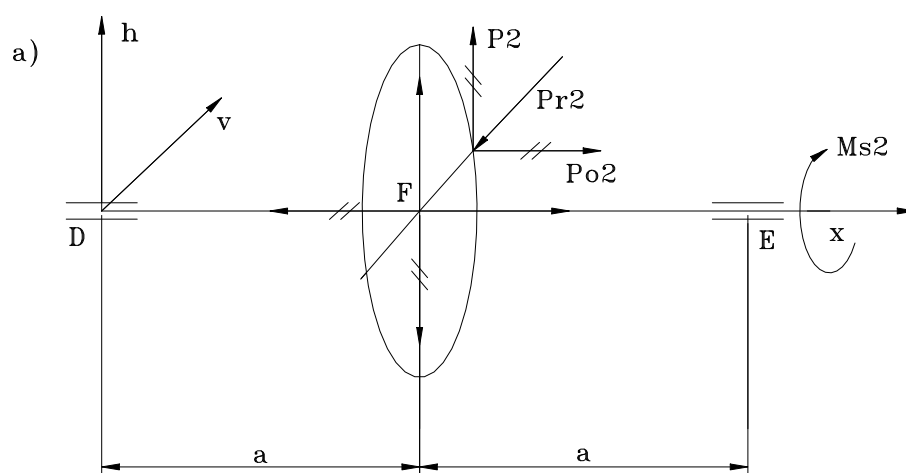
$$d_1(CII) = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{zCII}}{\pi \cdot k_{go}}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 69090 [Nmm]}{\pi \cdot 60 [MPa]}} \approx 22,72 \text{ mm}$$

[illegible]

4

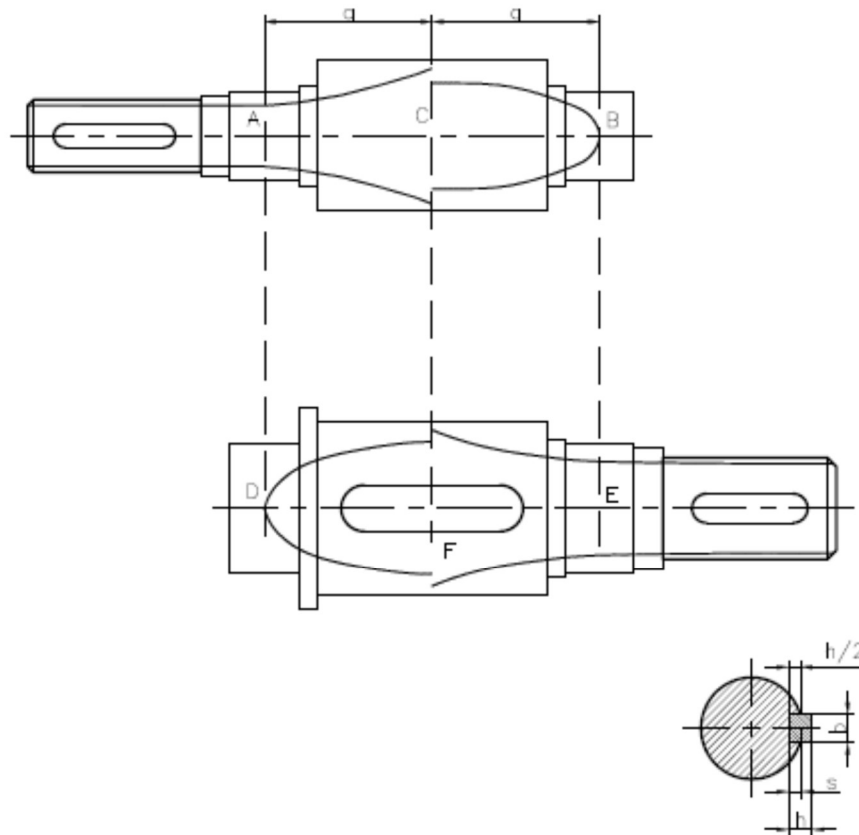


Rys.2



Rys.3

Wpisz wartości średnic $d_{A,B,C}$ oraz $d_{D,E,F}$ a następnie dobrane wg p. 15.3



15.3 Kształtowanie wałów i dobór wpustów

1. Rzeczywiste powierzchnie robocze wału są obwiednią zarysu teoretycznego (patrz 15.2) i podlegają normalizacji, tzn. ich średnice dobierane są wg norm (czopy wejściowe, wyjściowe, uszczelnienia, łożyska).

Pamiętać należy o tym, że każda następna średnica musi spełnić warunek: $d_{i+1} \leq 1.2 \cdot d_i$

Dla wałka 1:

2. Średnicę czopa wejściowego wałka 1 d_{1we} dobieramy z Tab.18 (skrypt)(zalecane średnice czopów na wejściu i wyjściu z przekładni) oraz wymiary wpustu $b \times h$, s ($s \geq h/2$) z Tab.31, PN/M-85005 (dodatek) tak, aby spełnić warunek: $d_{1we} - 2 \cdot s \geq d_A$ wytrzym.

$d_{1we} = 28 \text{ mm}$,

$b \times h = 8 \times 7 \text{ mm}$,

$s \geq \frac{h}{2}$

$s = 4 \text{ mm}$

$d_{1we} - 2 \cdot s \geq d_A$ wytrzym.

$28 [\text{mm}] - 2 \cdot 4 [\text{mm}] \geq d_A$ wytrzym.

$20 \text{ mm} \geq 17,84 \text{ mm}$

3. Średnicę czopa pod uszczelnienie dobieramy z Tab.37 Wymiary pierścieni filcowych (dodatek)

$d_u = 30 \text{ mm}$,

$b = 5 \text{ mm}$,

$D_1 = 42 \text{ mm}$

4. Średnicę czopa pod łożysko A dobieramy z katalogu łożysk : $d_i \geq d_A$ i jest wielokrotnością 5, (patrz dodatek, Tab.42, Łożyska kulkowe zwykłe)

Numer łożyska: **6007**

$d_{tA} = 35 \text{ mm}$,

$D = 62 \text{ mm}$,

$B = 14 \text{ mm}$,

$r = 1 \text{ mm}$

5. Średnicę powierzchni dystansowej (od czoła łożyska do zębника) i oporowej dla łożyska dobieramy wg punktu 1

$d_{i+1} \leq 1.2 \cdot d_i$

$1,2 \cdot 35 [\text{mm}] = 42 \text{ mm}$

$d = 42 \text{ mm}$

6. Jeżeli zębnik jest wykonywany oddzielnie (nie nacinany razem z wałkiem) to średnicę powierzchni roboczej d_C (punkt C) i wymiary wpustu dobieramy tak aby spełnić warunek:

$d_C - 2 \cdot s \geq d_C$ wytrzym.

$36 [\text{mm}] - 2 \cdot 4 [\text{mm}] \geq 22,72 \text{ mm}$

$28 \text{ mm} \geq 22,72 \text{ mm}$

$d_C = 36 \text{ mm}$

7. Czop pod łożysko B i powierzchnię dystansu przyjmujemy taką samą jak w p. 4, 5
Numer łożyska

$$\begin{aligned}d_{iB} &= \mathbf{35 \text{ mm}}, \\D &= \mathbf{62 \text{ mm}}, \\B &= \mathbf{14 \text{ mm}}, \\r &= \mathbf{1 \text{ mm}}\end{aligned}$$

8. Wymiary pierścieni sprężynujących zewnętrznych i wewnętrznych, ustalających łożyska
Tab.34, 35 dodatek

$$\begin{aligned}D &= \mathbf{35 \text{ mm}}, \\D_1 &= \mathbf{33 \text{ mm}}, \\f &= \mathbf{1,6 \text{ mm}}, \\H &= \mathbf{3 \text{ mm}}\end{aligned}$$

Wpust na czopie wejściowym wałka 1:

$$\begin{aligned}d &= d_{lwe} = \mathbf{28 \text{ mm}}, \\M_s &= M_{s1} = \mathbf{72,58 \text{ Nm}}, \\t_1 &= s = \mathbf{4 \text{ mm}}, \\P_{dop} &= 0,8 \cdot k_c = 0,8 \cdot 80 [\text{MPa}] = \mathbf{64 \text{ MPa}}, \\P &= \frac{2 \cdot M_s}{d \cdot t_1 \cdot l_0} \leq P_{dop} \\l_0 &\geq \frac{2 \cdot M_s}{d \cdot t_1 \cdot P_{dop}} \\l_0 &\geq \frac{2 \cdot 72580 [\text{Nmm}]}{28 [\text{mm}] \cdot 4 [\text{mm}] \cdot 64 [\text{MPa}]} = \frac{18145}{836} \text{ mm} = \mathbf{20,25 \text{ mm}} \\l &= l_0 + b = 20,25 [\text{mm}] + 8 [\text{mm}] = 28,25 \text{ mm} \approx l = \mathbf{40 \text{ mm}} \\l_0 &= l - b = 40 [\text{mm}] - 8 [\text{mm}] = \mathbf{32 \text{ mm}} \\\tau &= \frac{2 \cdot M_s}{d \cdot b \cdot l_0} = \frac{2 \cdot 72580 [\text{Nmm}]}{28 [\text{mm}] \cdot 8 [\text{mm}] \cdot 32 [\text{mm}]} = \frac{18145}{896} \text{ MPa} = \mathbf{20,25 \text{ MPa}} \leq k_{tj}\end{aligned}$$

Wpust łączący wałek 1 z zębniakiem (punktC):

$$\begin{aligned}d &= d_{lC} = \mathbf{36 \text{ mm}}, \\M_s &= M_{s1} = \mathbf{72,58 \text{ MPa}}, \\t_1 &= s = \mathbf{4 \text{ mm}}, \\P_{dop} &= 0,8 \cdot k_c = 0,8 \cdot 80 [\text{MPa}] = \mathbf{64 \text{ MPa}}, \\P &= \frac{2 \cdot M_s}{d \cdot t_1 \cdot l_0} \leq P_{dop} \\l_0 &\geq \frac{2 \cdot 72580 [\text{Nmm}]}{36 [\text{mm}] \cdot 4 [\text{mm}] \cdot 64 [\text{MPa}]} = \mathbf{15,75 \text{ mm}} \\l &= l_0 + b = 15,75 [\text{mm}] + 8 [\text{mm}] = 23,75 \text{ mm} \approx l = \mathbf{63 \text{ mm}} \\l_0 &= l - b = 63 [\text{mm}] - 8 [\text{mm}] = \mathbf{55 \text{ mm}} \\\tau &= \frac{2 \cdot M_s}{d \cdot b \cdot l_0} = \frac{2 \cdot 72580 [\text{Nmm}]}{36 [\text{mm}] \cdot 8 [\text{mm}] \cdot 55 [\text{mm}]} = \mathbf{9,16 \text{ MPa}} \leq k_{tj}\end{aligned}$$

Łożysko A: 6007

$C_0 = 8500 \text{ N}$, $C = 15900 \text{ N}$, $n_1 = 1000 \text{ obr/min}$

$F_r = F_{rA} = R_A = 1175,02 \text{ N}$, $F_a = P_{o1} = 595,15 \text{ N}$,

$F_a / C_0 = 0,07$, $e = 0,28$ $X = 0,56$ $Y = 1,55$ $V=1$ (ruchomy walek)

$F_a / F_r = 0,51 \geq e$ $P = V X F_r + Y F_a = 1580,49 \text{ N}$

$$F_a / F_r = 0,54 < e \quad P = F_r \text{ N}$$
$$L_h = \left(\frac{C}{P}\right)^3 \cdot \frac{10^6}{60 \cdot n_1} = \left(\frac{15900 [N]}{1580,49 [N]}\right)^3 \cdot \frac{10^6}{60 \cdot 1000 \left[\frac{\text{obr}}{\text{min}}\right]} \approx 16969,34 \text{ h}$$

